30 张纸质挑战卡配套教师版

冻结点：GO-CLUB-FREEZE-B-20260919-01

内容版本：0.2.0-t09.1

材料版本：0.15.1-t21.1

规则：GO-CLUB-AREA-1（项目教学规则，不冒称正式竞赛规则）

使用边界

所有题目、坐标、revision 与冻结 JSON 一致。DISC-001 至 DISC-005 为开放讨论，不设唯一答案；其余题目的自动覆盖只限已记录范围，未收录的合法手保持 unknown。humanReviewed=null：本册不冒充人类围棋教师审核。

打印摘要

A4 纵向、100% 实际尺寸、双面长边翻。每页两卡，正背页码与上下位置完全相同。先只打印第 1 页做套准测试；实体套准、裁切耐用性与课堂阅读尚待实测。

术语首次出现沿用：气（liberty）、提子（capture）、连接（connection）、打吃（atari）、真眼（true eye）、假眼（false eye）、贴目（komi）、面积计分（area scoring）。

来源边界：棋形、题目与表达为 T09 原创并经冻结自动核查；BGA 页面仅用于核对一般概念和教学方法，不把其不同规则混入 GO-CLUB-AREA-1。

线下玩法与带领提示

不计时 · 不排名 · 可跳过

1 | 双人共同解题

两人共用一张卡和棋盘。一人负责逐点摆棋并复述题目，另一人负责说明理由；完成一题后交换角色。遇到分歧时先重放合法变化，再查卡背或答案册。熟练成员只能作为解释者，下一题轮换。

2 | 任选难度的任务站

按六类别和三档难度摆放卡片。参与者自行选择、可随时换题，也可直接去对弈站。完成后用“我依据了什么”作口头反馈，不累计速度、胜率或公开排行榜。

3 | 先解释再摆答案

解题者先不碰棋子，用坐标、气或连接关系说出预测；同伴再按所述摆出，并检查是否符合成功标准。开放题先准确复述对方理由，再给自己的取舍；解释者每题轮换。

教师提醒

不要把答对速度、胜率或是否连续参加与个人价值绑定。允许跳过已掌握内容。死活题只在题目写明的完整棋盘与外部条件下解释；开放题按量规反馈，不印唯一答案。

按 ID 索引

卡背页码指向本册

LIB-001 r1 · p.4
气 | 中央单子的四周

LIB-002 r1 · p.5
气 | 真正的角上只有两向

LIB-003 r1 · p.6
气 | 连成一块一起数

LIB-004 r1 · p.7
气 | 折形的共享气

LIB-005 r1 · p.8
气 | 整块与敌子共同限制

CAP-001 r1 · p.9
提子 | 补最后一口气

CAP-002 r1 · p.10
提子 | 沿边提掉整块

CAP-003 r1 · p.11
提子 | 边线方向少一条

CAP-004 r1 · p.12
提子 | 一手同时提两块

CAP-005 r1 · p.13
提子 | 先提子再检查自杀

CON-001 r1 · p.14
连接 | 一间空点连接

CON-002 r1 · p.15
连接 | 斜邻有两条接法

CON-003 r1 · p.16
连接 | 打吃时向外延伸

CON-004 r1 · p.17
连接 | 边上搭桥

CON-005 r1 · p.18
连接 | 逃跑同时接到同伴

LIFE-001 r1 · p.19
眼与基础死活 | 两个独立真眼

LIFE-002 r1 · p.20
眼与基础死活 | 看似眼的点可以被吃进

LIFE-003 r1 · p.21
眼与基础死活 | 先手把三点空间分开

LIFE-004 r1 · p.22
眼与基础死活 | 四点空间的防守要点

LIFE-005 r1 · p.23
眼与基础死活 | 两点相连仍是一个眼区

AREA-001 r1 · p.24
面积判断 | 清楚围空：子与空都计入

AREA-002 r1 · p.25
面积判断 | 中立空区：不分给任何一方

AREA-003 r1 · p.26
面积判断 | 确认死子后再计算

AREA-004 r1 · p.27
面积判断 | 贴目变化：同一面积不同结果

AREA-005 r1 · p.28
面积判断 | 提子更多也不额外加分

DISC-001 r1 · p.29
开放讨论 | 连接还是向空处发展

DISC-002 r1 · p.30
开放讨论 | 救一颗子与改变方向

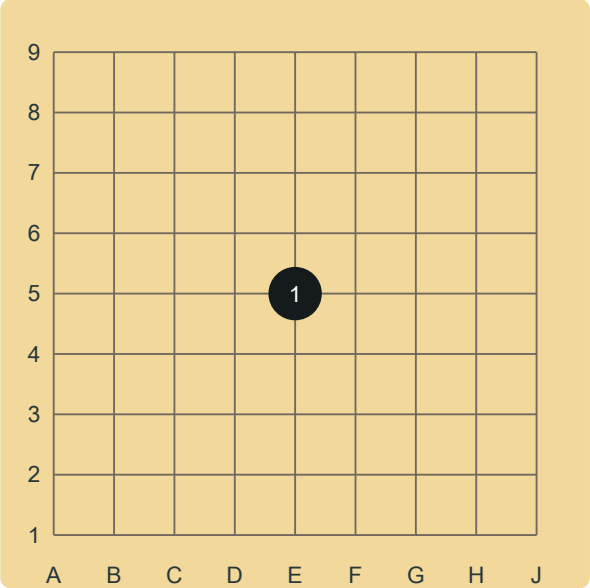
DISC-003 r1 · p.31
开放讨论 | 十三路上的两种距离

DISC-004 r1 · p.32
开放讨论 | 提子还是先连接

DISC-005 r1 · p.33
开放讨论 | 停手前先核对争议

LIB-001 r1 | 中央单子的四周

入门 ◆◇◇



初始局面

谁先 / 轮次：黑方

题干

数出标记黑棋整块的全部气（liberties）。只回答，不落子。

答案与核查说明

正确答案：4。气为 E6 D5 F5 E4，共 4 口。斜角有空位，但不沿棋盘线与 E5 相邻。

三层提示：1. 沿线找上下左右相邻的空点。 | 2. 先找完整连通块，排除白子和斜角。 | 3. 把重复出现的同一空点合并后再数。

成功标准：数字准确；不判断活死。

常见错误与解释：把斜角、己子或重复空点算入气。

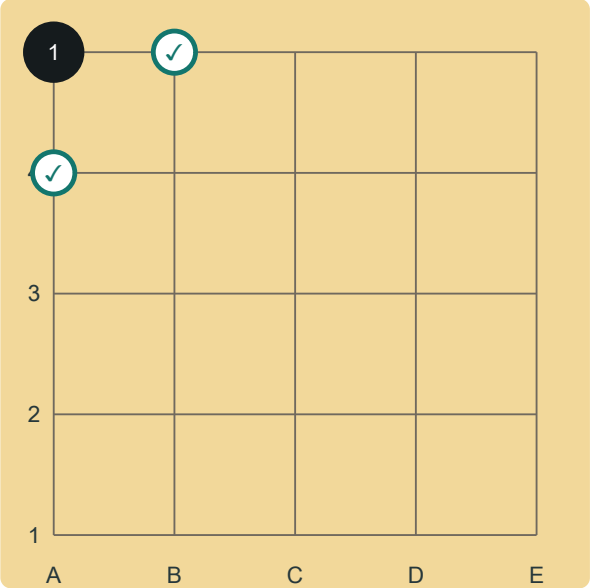
同伴讨论：把四条方向逐一指给同伴。

外部条件：真实完整 9×9 棋盘，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

LIB-002 r1 | 真正的角上只有两向

入门 ◆◇◇



初始局面（绿色标记为答案点）

谁先 / 轮次：黑方

题干

选出标记黑棋整块的全部气（liberties）。只回答，不落子。

答案与核查说明

正确点集：B5、A4。气为 B5 A4，共 2 口。A5 已在完整棋盘角上；上方和左方没有交叉点。

三层提示：1. 沿线找上下左右相邻的空点。 | 2. 先找完整连通块，排除白子和斜角。 | 3. 把重复出现的同一空点合并后再数。

成功标准：点集合与全部气完全一致，无遗漏无多选；不判断活死。

常见错误与解释：把斜角、己子或重复空点算入气。

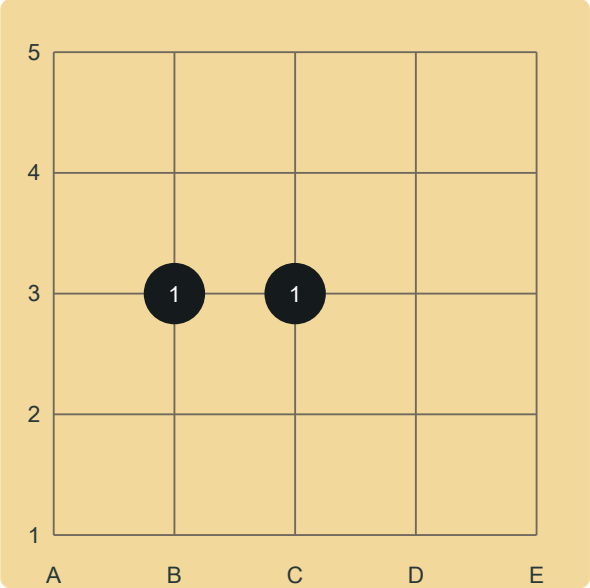
同伴讨论：若移到 A4，气的数量怎样改变？

外部条件：真实完整 5×5 小棋盘练习，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

LIB-003 r1 | 连成一块一起数

入门 ◆◇◇



初始局面

谁先 / 轮次：黑方

题干

数出标记黑棋整块的全部气（liberties）。只回答，不落子。

答案与核查说明

正确答案：6。气为 B4 C4 A3 D3 B2 C2，共 6 口。两颗相连黑子互相占据的点不是气。

三层提示：1. 沿线找上下左右相邻的空点。 | 2. 先找完整连通块，排除白子和斜角。 | 3. 把重复出现的同一空点合并后再数。

成功标准：数字准确；不判断活死。

常见错误与解释：把斜角、己子或重复空点算入气。

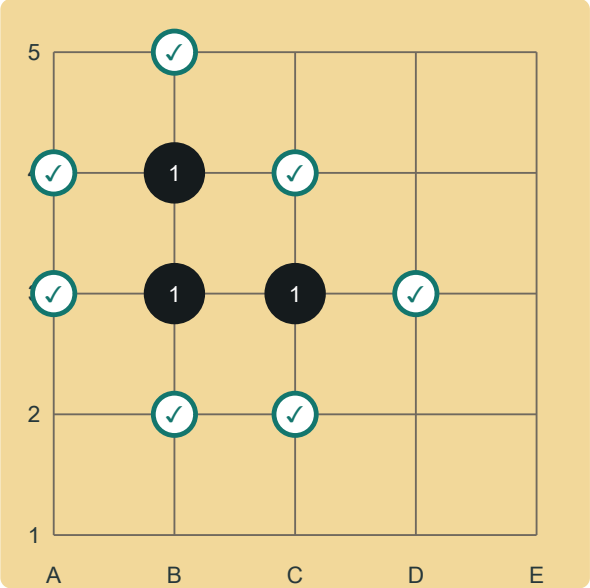
同伴讨论：为什么不能把两个单子的四气直接相加？

外部条件：真实完整 5×5 小棋盘练习，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

LIB-004 r1 | 折形的共享气

入门 ◆◇◇



初始局面（绿色标记为答案点）

谁先 / 轮次：黑方

题干

选出标记黑棋整块的全部气（liberties）。只回答，不落子。

答案与核查说明

正确点集：B5、A4、C4、A3、D3、B2、C2。气为 B5 A4 C4 A3 D3 B2 C2，共 7 口。C4 同时邻接 B4、C3，但同一个空点只计一次。

三层提示：1. 沿线找上下左右相邻的空点。 | 2. 先找完整连通块，排除白子和斜角。 | 3. 把重复出现的同一空点合并后再数。

成功标准：点集合与全部气完全一致，无遗漏无多选；不判断活死。

常见错误与解释：把斜角、己子或重复空点算入气。

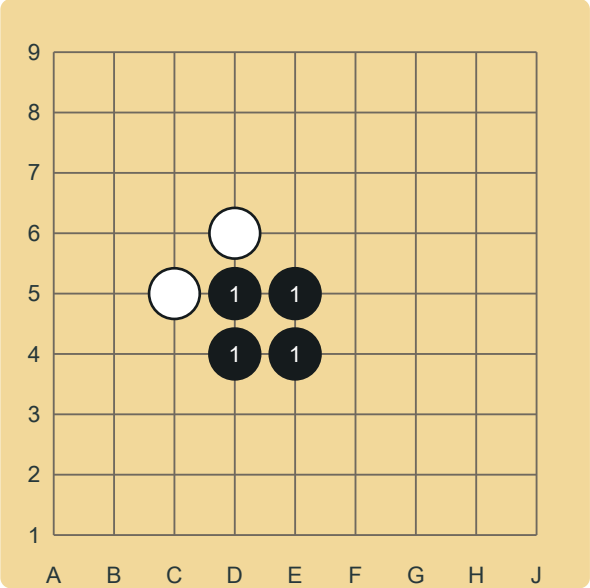
同伴讨论：让一人数方向，另一人检查是否重复。

外部条件：真实完整 5×5 小棋盘练习，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

LIB-005 r1 | 整块与敌子共同限制

入门 ◆◇◇



初始局面

谁先 / 轮次：黑方

题干

数出标记黑棋整块的全部气（liberties）。只回答，不落子。

答案与核查说明

正确答案：6。气为 E6 F5 C4 F4 D3 E3，共 6 口。C5、D6 已有白子，不能作为气；方块内部的棋子也不是空点。

三层提示：1. 沿线找上下左右相邻的空点。 | 2. 先找完整连通块，排除白子和斜角。 | 3. 把重复出现的同一空点合并后再数。

成功标准：数字准确；不判断活死。

常见错误与解释：把斜角、己子或重复空点算入气。

同伴讨论：若白下 E6，全块会少几口气？为什么？

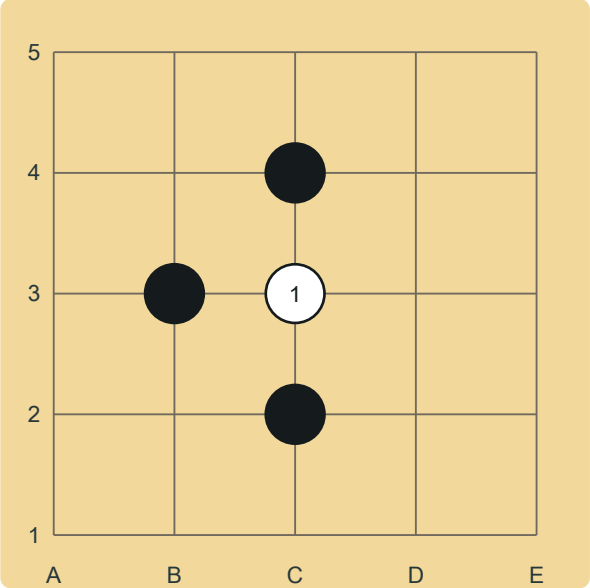
外部条件：真实完整 9×9 棋盘，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

CAP-001 r1 | 补最后一口气

基础 ◆◆◇

谁先 / 轮次：黑方



初始局面

题干

黑先。本手提掉全部标记白子（capture）；成功后立即结束本题。

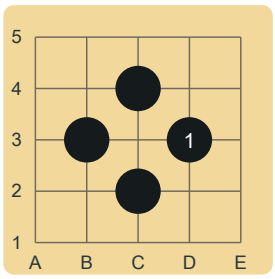
答案与核查说明

D3 是 C3 白子的唯一气。黑 D3 后整颗白子被提走。

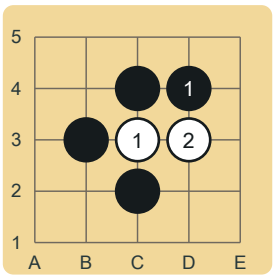
完整已记录答案树

1. 黑D3 | 达标 | D3 是 C3 白子的唯一气。黑 D3 后整颗白子被提走。
2. 黑D4 → 白D3 | 未达标 | 黑 D4 未填最后一气；白 D3 后目标扩展并获得新气。

覆盖边界：uncoveredPolicy=unknown；未列合法手不自动判错；不据此声称通用死活判定。



变化 1 · 达标



变化 2 · 未达标

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。 | 2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。 | 3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

成功标准：本手全部标记白子消失，不以面积或后续胜负判定。

常见错误与解释：黑 D4 未填最后一气；白 D3 后目标扩展并获得新气。

同伴讨论：先预测提子数，再由同伴实际移走整块核对。

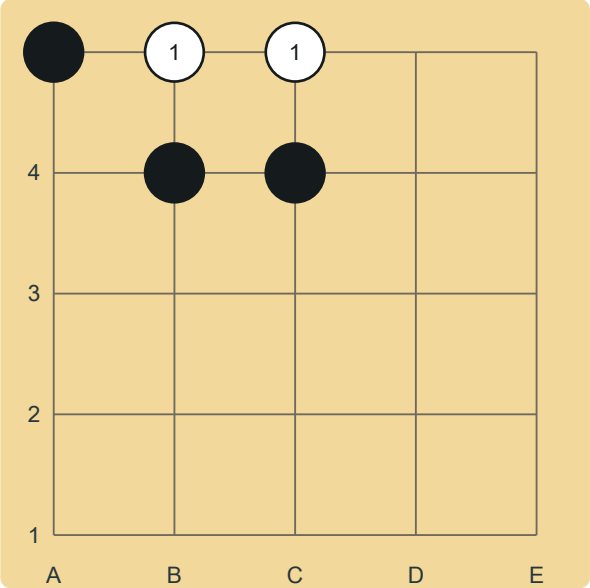
外部条件：真实完整 5×5 小棋盘练习，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

CAP-002 r1 | 沿边提掉整块

基础 ◆◆◇

谁先 / 轮次：黑方



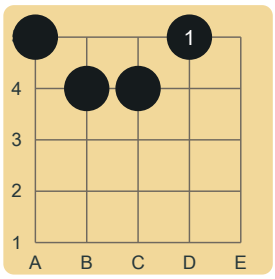
初始局面

题干

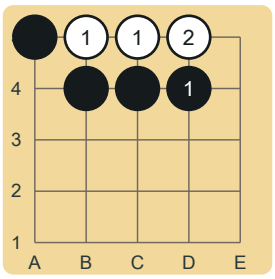
黑先。本手提掉全部标记白子（capture）；成功后立即结束本题。

答案与核查说明

B5、C5 是同一块，唯一气是 D5。黑 D5 一手提掉两颗。



变化 1 · 达标



变化 2 · 未达标

完整已记录答案树

1. 黑D5 | 达标 | B5、C5 是同一块，唯一气是 D5。黑 D5 一手提掉两颗。
2. 黑D4 → 白D5 | 未达标 | 黑 D4 没填 D5；白 D5 连接后可向 E5 等点延伸。

覆盖边界：uncoveredPolicy=unknown；未列合法手不自动判错；不据此声称通用死活判定。

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。 | 2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。 | 3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

成功标准：本手全部标记白子消失，不以面积或后续胜负判定。

常见错误与解释：黑 D4 没填 D5；白 D5 连接后可向 E5 等点延伸。

同伴讨论：先预测提子数，再由同伴实际移走整块核对。

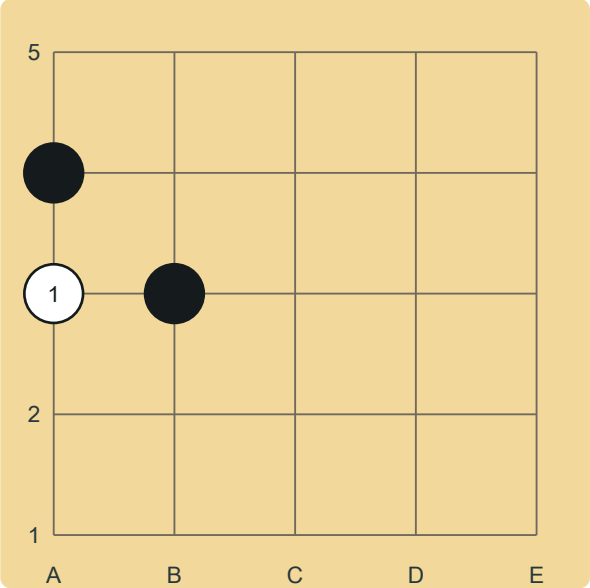
外部条件：真实完整 5×5 小棋盘练习，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

CAP-003 r1 | 边线方向少一条

基础 ◆◆◇

谁先 / 轮次：黑方



初始局面

题干

黑先。本手提掉全部标记白子（capture）；成功后立即结束本题。

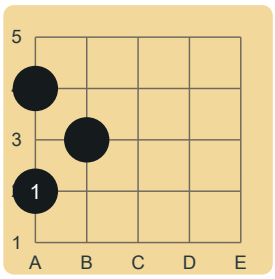
答案与核查说明

完整棋盘左边没有盘外一气。黑 A2 填最后一气，提走 A3。

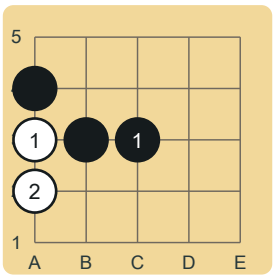
完整已记录答案树

1. 黑A2 | 达标 | 完整棋盘左边没有盘外一气。黑 A2 填最后一气，提走 A3。
2. 黑C3 → 白A2 | 未达标 | 黑 C3 没有提到目标；白 A2 延伸，获得 A1、B2 等气。

覆盖边界：uncoveredPolicy=unknown；未列合法手不自动判错；不据此声称通用死活判定。



变化 1 · 达标



变化 2 · 未达标

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。 | 2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。 | 3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

成功标准：本手全部标记白子消失，不以面积或后续胜负判定。

常见错误与解释：黑 C3 没有提到目标；白 A2 延伸，获得 A1、B2 等气。

同伴讨论：先预测提子数，再由同伴实际移走整块核对。

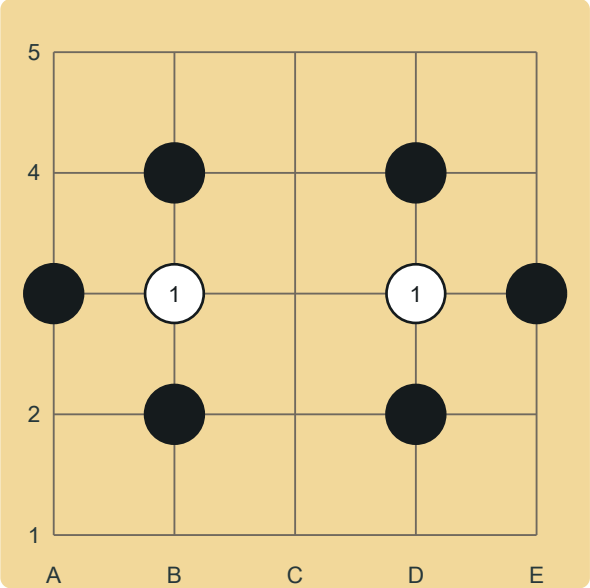
外部条件：真实完整 5×5 小棋盘练习，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

CAP-004 r1 | 一手同时提两块

基础 ◆◆◇

谁先 / 轮次：黑方



初始局面

题干

黑先。本手提掉全部标记白子（capture）；成功后立即结束本题。

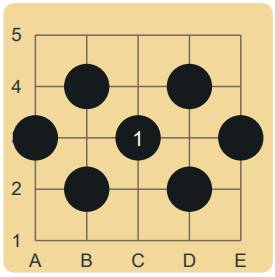
答案与核查说明

B3 与 D3 是两块，但共同只剩 C3。黑 C3 同时提走两块。

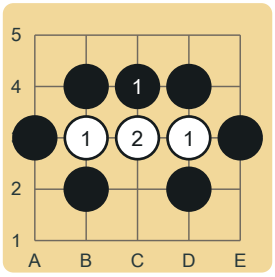
完整已记录答案树

1. 黑C3 | 达标 | B3 与 D3 是两块，但共同只剩 C3。黑 C3 同时提走两块。
2. 黑C4 → 白C3 | 未达标 | 黑 C4 不是最后一气；白 C3 将两块接成一块并有 C2 一气。

覆盖边界：uncoveredPolicy=unknown；未列合法手不自动判错；不据此声称通用死活判定。



变化 1 · 达标



变化 2 · 未达标

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。 | 2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。 | 3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

成功标准：本手全部标记白子消失，不以面积或后续胜负判定。

常见错误与解释：黑 C4 不是最后一气；白 C3 将两块接成一块并有 C2 一气。

同伴讨论：先预测提子数，再由同伴实际移走整块核对。

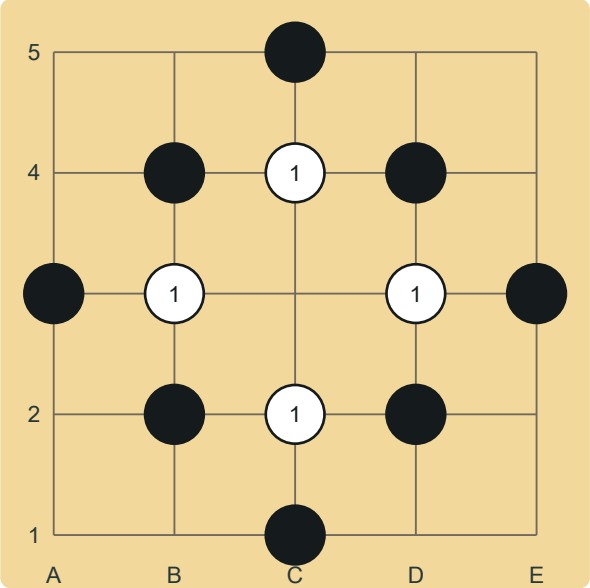
外部条件：真实完整 5×5 小棋盘练习，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

CAP-005 r1 | 先提子再检查自杀

基础 ◆◆◇

谁先 / 轮次：黑方



初始局面

题干

黑先。本手提掉全部标记白子（capture）；成功后立即结束本题。

答案与核查说明

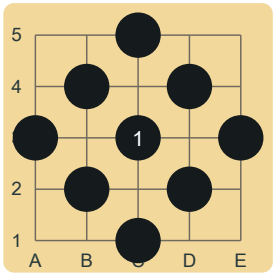
四块白子各只剩 C3。黑 C3 先提掉四颗，随后获得四口气，因此合法。

完整已记录答案树

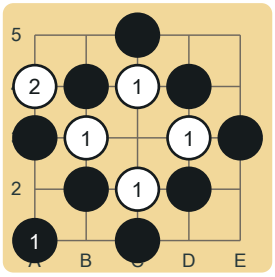
1. 黑C3 | 达标 | 四块白子各只剩 C3。黑 C3 先提掉四颗，随后获得四口气，因此合法。

2. 黑A1 → 白A4 | 未达标 | 黑 A1 本手未提目标；白 A4 是合法的外侧施压，不能把未完成即时目标说成成功。

覆盖边界：uncoveredPolicy=unknown；未列合法手不自动判错；不据此声称通用死活判定。



变化 1 · 达标



变化 2 · 未达标

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。 | 2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。 | 3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

成功标准：本手全部标记白子消失，不以面积或后续胜负判定。

常见错误与解释：黑 A1 本手未提目标；白 A4 是合法的外侧施压，不能把未完成即时目标说成成功。

同伴讨论：先预测提子数，再由同伴实际移走整块核对。

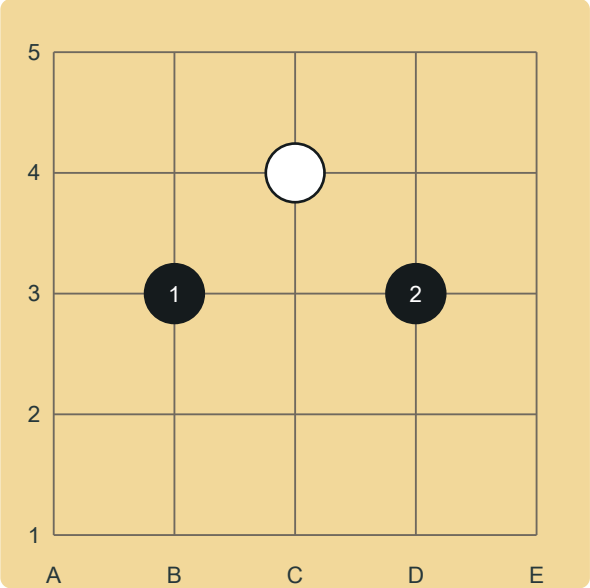
外部条件：真实完整 5×5 小棋盘练习，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

CON-001 r1 | 一间空点连接

基础 ◆◆◇

谁先 / 轮次：黑方



初始局面

题干

黑先。本手把两个标记目标连接（connection）为一块。

答案与核查说明

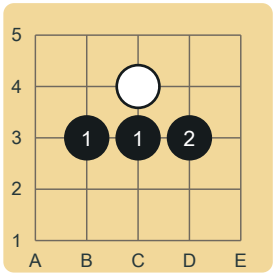
黑 C3 与 B3、D3 正交相邻，三子成为一块。 这只证明本题即时目标，不证明永久活棋。

完整已记录答案树

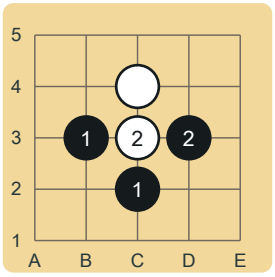
1. 黑C3 | 达标 | 黑 C3 与 B3、D3 正交相邻，三子成为一块。 这只证明本题即时目标，不证明永久活棋。

2. 黑C2 → 白C3 | 未达标 | 黑 C2 与两目标都不直接相邻；白 C3 占住连接点。

覆盖边界：uncoveredPolicy=unknown；未列合法手不自动判错；不据此声称通用死活判定。



变化 1 · 达标



变化 2 · 未达标

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。 | 2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。 | 3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

成功标准：本手两目标仍在盘上且属于同一连通块。 不要求保证永久活棋。

常见错误与解释：黑 C2 与两目标都不直接相邻；白 C3 占住连接点。

同伴讨论：下一手对方可以在哪里施压？连接与永远安全有什么差别？

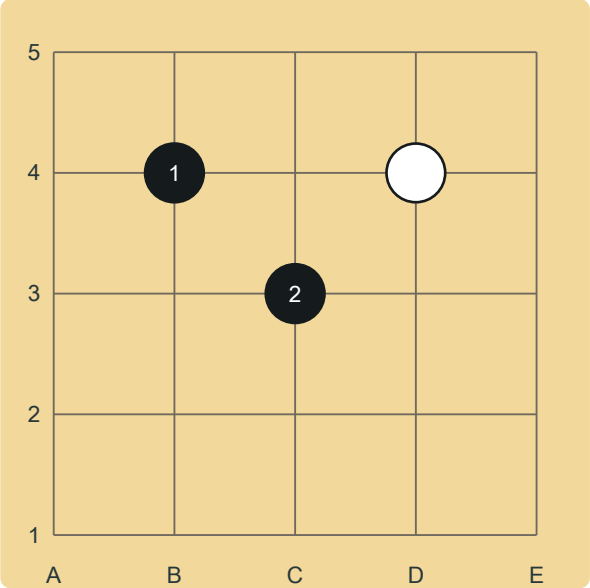
外部条件：真实完整 5×5 小棋盘练习，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

CON-002 r1 | 斜邻有两条接法

基础 ◆◆◇

谁先 / 轮次：黑方



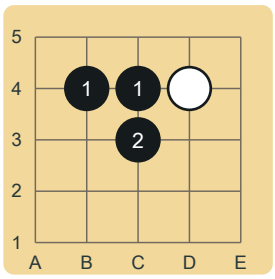
初始局面

题干

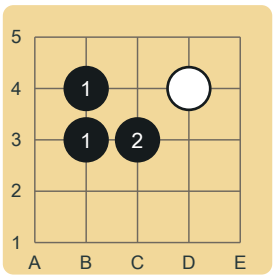
黑先。本手把两个标记目标连接（connection）为一块。

答案与核查说明

黑 C4 或 B3 都同时邻接两目标，因此两手均接受。 这只证明本题即时目标，不证明永久活棋。



变化 1 · 达标



变化 2 · 达标

完整已记录答案树

1. 黑C4 | 达标 | 黑 C4 或 B3 都同时邻接两目标，因此两手均接受。 这只证明本题即时目标，不证明永久活棋。

2. 黑B3 | 达标 | 黑 C4 或 B3 都同时邻接两目标，因此两手均接受。 这只证明本题即时目标，不证明永久活棋。

3. 黑A4 → 白B3 | 未达标 | 黑 A4 只接上 B4；白 B3 占住一种接法，C4 仍可连接，不能据此断言永远断开。

覆盖边界：uncoveredPolicy=unknown；未列合法手不自动判错；不据此声称通用死活判定。

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。 | 2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。 | 3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

成功标准：本手两目标仍在盘上且属于同一连通块。 不要求保证永久活棋。

常见错误与解释：黑 A4 只接上 B4；白 B3 占住一种接法，C4 仍可连接，不能据此断言永远断开。

同伴讨论：下一手对方可以在哪里施压？连接与永远安全有什么差别？

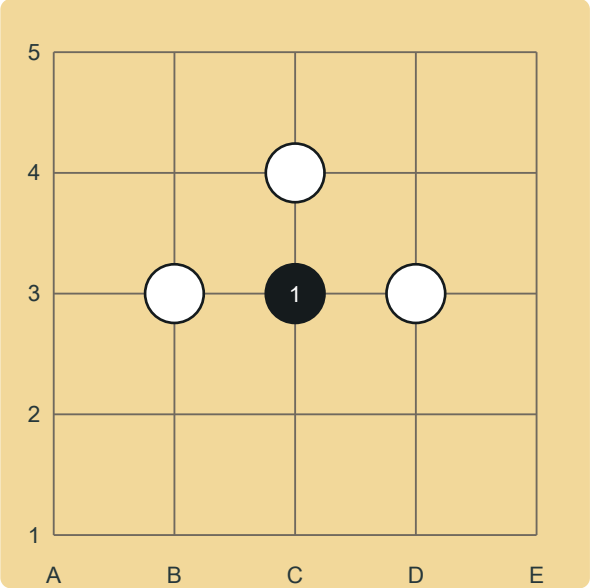
外部条件：真实完整 5×5 小棋盘练习，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

CON-003 r1 | 打吃时向外延伸

基础 ◆◆◇

谁先 / 轮次：黑方



初始局面

题干

黑先。本手救出被打吃（atari）的目标，使其至少有两口气。

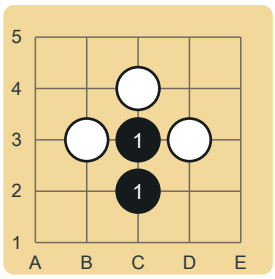
答案与核查说明

目标原仅 C2 一气。黑 C2 后整块有 B2、D2、C1 三口气，已解除当前打吃。这只证明本题即时目标，不证明永久活棋。

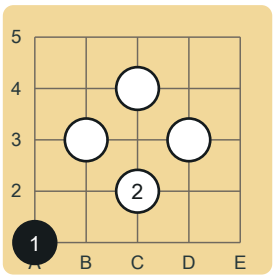
完整已记录答案树

1. 黑C2 | 达标 | 目标原仅 C2 一气。黑 C2 后整块有 B2、D2、C1 三口气，已解除当前打吃。 这只证明本题即时目标，不证明永久活棋。
2. 黑A1 → 白C2 | 未达标 | 黑 A1 离开目标，白 C2 可立即提掉 C3。

覆盖边界：uncoveredPolicy=unknown；未列合法手不自动判错；不据此声称通用死活判定。



变化 1 · 达标



变化 2 · 未达标

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。 | 2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。 | 3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

成功标准：本手目标仍在，所在块至少有两口气。 不要求保证永久活棋。

常见错误与解释：黑 A1 离开目标，白 C2 可立即提掉 C3。

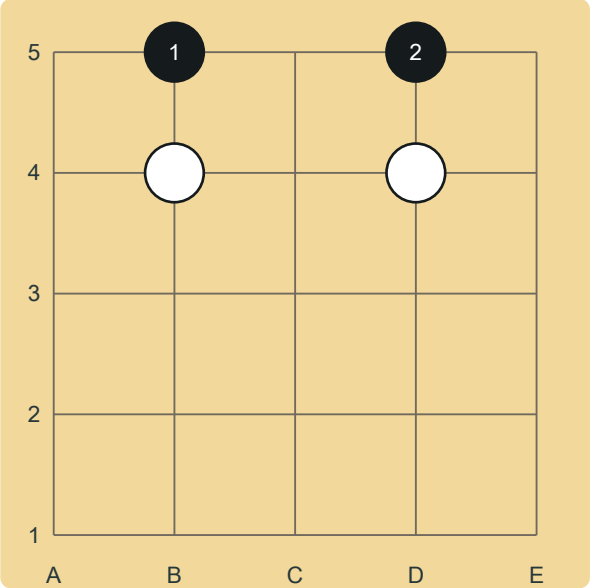
同伴讨论：下一手对方可以在哪里施压？连接与永远安全有什么差别？

外部条件：真实完整 5×5 小棋盘练习，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

CON-004 r1 | 边上搭桥

基础 ◆◆◇



初始局面

谁先 / 轮次：黑方

题干

黑先。本手把两个标记目标连接（connection）为一块。

答案与核查说明

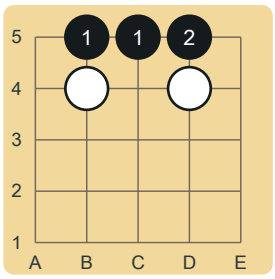
黑 C5 把两边的黑子接为一块，剩 A5、E5、C4 三口气。 这只证明本题即时目标，不证明永久活棋。

完整已记录答案树

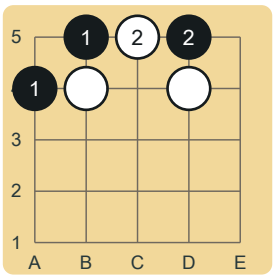
1. 黑C5 | 达标 | 黑 C5 把两边的黑子接为一块，剩 A5、E5、C4 三口气。 这只证明本题即时目标，不证明永久活棋。

2. 黑A4 → 白C5 | 未达标 | 黑 A4 没有接通两目标；白 C5 可合法占住桥点。

覆盖边界：uncoveredPolicy=unknown；未列合法手不自动判错；不据此声称通用死活判定。



变化 1 · 达标



变化 2 · 未达标

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。 | 2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。 | 3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

成功标准：本手两目标仍在盘上且属于同一连通块。 不要求保证永久活棋。

常见错误与解释：黑 A4 没有接通两目标；白 C5 可合法占住桥点。

同伴讨论：下一手对方可以在哪里施压？连接与永远安全有什么差别？

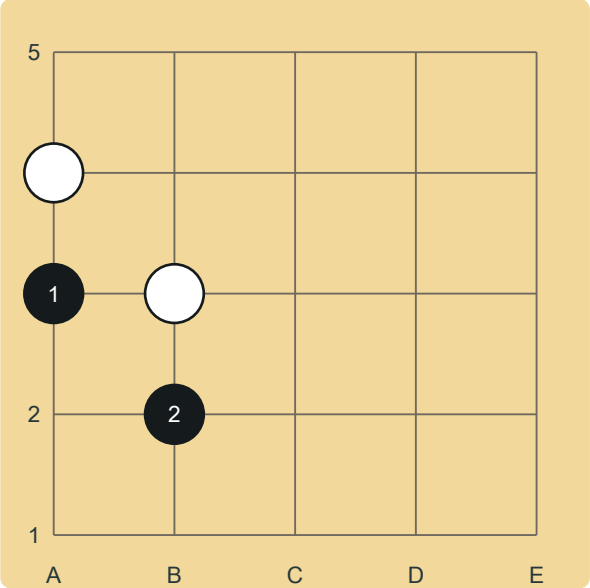
外部条件：真实完整 5×5 小棋盘练习，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

CON-005 r1 | 逃跑同时接到同伴

基础 ◆◆◇

谁先 / 轮次：黑方



初始局面

题干

黑先。本手把两个标记目标连接（connection）为一块。

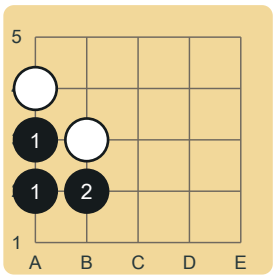
答案与核查说明

A3 仅 A2 一气。黑 A2 同时连接 B2，整块有 A1、B1、C2 三口气。 这只证明本题即时目标，不证明永久活棋。

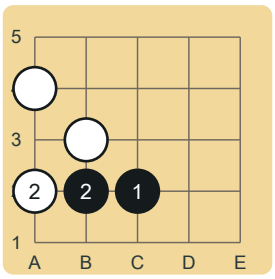
完整已记录答案树

1. 黑A2 | 达标 | A3 仅 A2 一气。黑 A2 同时连接 B2，整块有 A1、B1、C2 三口气。 这只证明本题即时目标，不证明永久活棋。
2. 黑C2 → 白A2 | 未达标 | 黑 C2 虽加厚 B2，却没有救 A3；白 A2 立即提走 A3。

覆盖边界：uncoveredPolicy=unknown；未列合法手不自动判错；不据此声称通用死活判定。



变化 1 · 达标



变化 2 · 未达标

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。 | 2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。 | 3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

成功标准：本手两目标仍在盘上且属于同一连通块。 不要求保证永久活棋。

常见错误与解释：黑 C2 虽加厚 B2，却没有救 A3；白 A2 立即提走 A3。

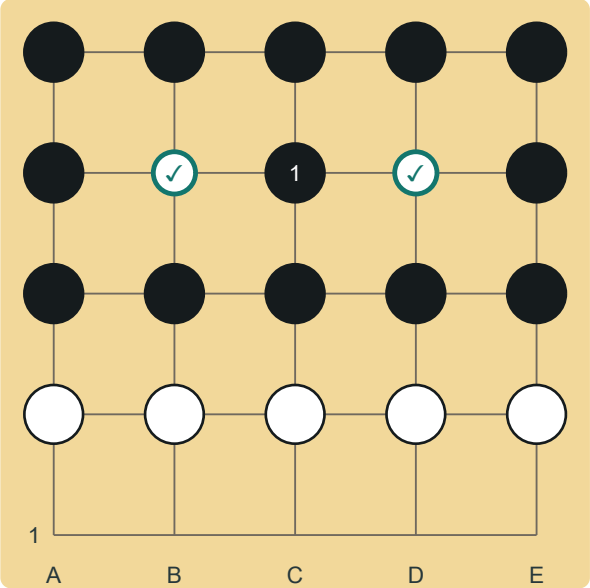
同伴讨论：下一手对方可以在哪里施压？连接与永远安全有什么差别？

外部条件：真实完整 5×5 小棋盘练习，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

LIFE-001 r1 | 两个独立真眼

基础 ◆◆◇



初始局面（绿色标记为答案点）

谁先 / 轮次：白方

题干

白方轮次。标出黑棋两个独立真眼（true eyes）的空点。只选点，不落子。

答案与核查说明

正确点集：B4、D4。B4、D4 各自是独立单点空区，全部邻点属于同一个黑连通块。白先填任一眼，黑块仍有另一眼，不能被提；白新子无气，故自杀禁止。外部落子不能把已有黑子拆开。黑不主动填自己的眼时，白无法开始合法的最后提子。这是充分结构论证，不把两眼说成所有活棋的必要条件。

三层提示：1. 两个空点是否彼此相通？ | 2. 检查每个空点的所有正交邻点属于哪一块。 | 3. 白若先填一眼，黑块是否仍保有另一眼？

成功标准：恰好选择 B4、D4；理解证明适用于黑不自毁眼形。

常见错误与解释：把两个相连空点算两眼，或忽略眼壁属于不同、可被提的棋块。

同伴讨论：试解释“假设第一次提掉这块黑棋”为什么会矛盾。

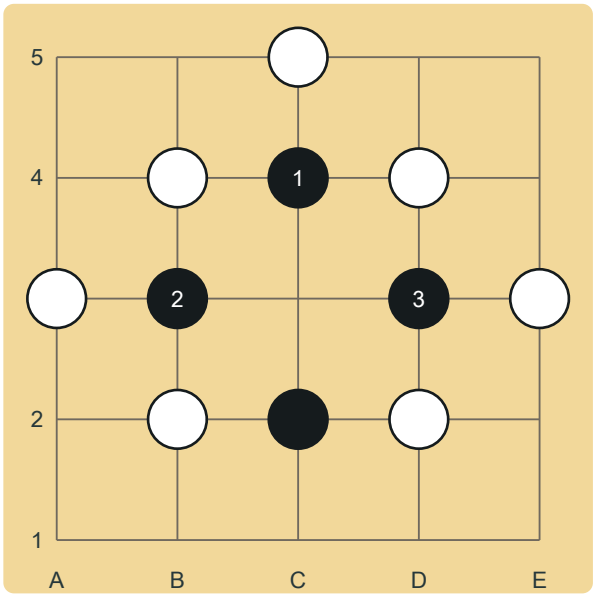
外部条件：真实完整 5×5 小棋盘练习，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

LIFE-002 r1 | 看似眼的点可以被吃进

基础 ◆◆◇

谁先 / 轮次：白方



初始局面

题干

白先。本手提掉标记的三颗黑子，说明 C3 为什么是假眼（false eye）。

答案与核查说明

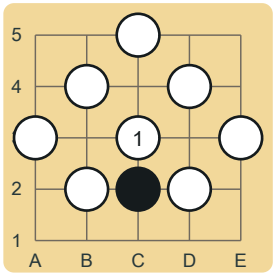
白 C3 同时提掉 C4、B3、D3 三块，因而获得气。三块眼壁原来各只剩 C3；空点看似被黑包住，却可合法吃进。与 LIFE-001 的同块两眼结构不同。

完整已记录答案树

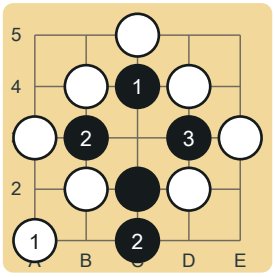
1. 白C3 | 达标 | 白 C3 同时提掉 C4、B3、D3 三块，因而获得气。三块眼壁原来各只剩 C3；空点看似被黑包住，却可合法吃进。与 LIFE-001 的同块两眼结构不同。

2. 白A1 → 黑C1 | 未达标 | 白 A1 没提掉目标；黑 C1 可延长下方黑块，但没有让上方三个目标从最初就成为真眼。

覆盖边界：uncoveredPolicy=unknown；未列合法手不自动判错；不据此声称通用死活判定。



变化 1 · 达标



变化 2 · 未达标

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。 | 2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。 | 3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

成功标准：白本手提掉三颗标记黑子；只证伪这个眼，不判断其他黑棋的全盘死活。

常见错误与解释：白 A1 没提掉目标；黑 C1 可延长下方黑块，但没有让上方三个目标从最初就成为真眼。

同伴讨论：比较 LIFE-001：仅看围住空点的颜色，漏掉了什么？

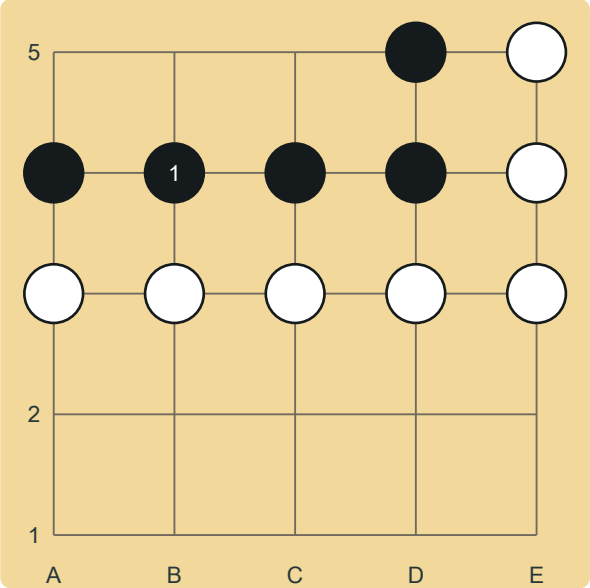
外部条件：真实完整 5×5 小棋盘练习，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

LIFE-003 r1 | 先手把三点空间分开

基础 ◆◆◇

谁先 / 轮次：黑方



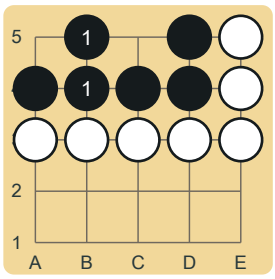
初始局面

题干

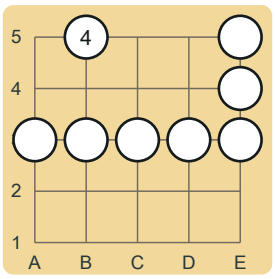
黑先。在 A5、B5、C5 的空间内，本手做出两个独立单点真眼。

答案与核查说明

黑 B5 接上 B4，把空间分为 A5、C5 两个单点眼。每个眼的邻接黑子都在同一块，另一眼使白不能合法吃进，黑不自填眼即可保有此两眼结构。



变化 1 · 达标



变化 2 · 未达标

完整已记录答案树

1. 黑B5 | 达标 | 黑 B5 接上 B4，把空间分为 A5、C5 两个单点眼。每个眼的邻接黑子都在同一块，另一眼使白不能合法吃进，黑不自填眼即可保有此两眼结构。

2. 黑A5 → 白B5 → 黑C5 → 白B5 | 未达标 | 黑 A5 后剩 B5、C5 相连，仍只有一个空间。白 B5，黑 C5 提白，白再 B5 可提掉原黑块；末手与之前布局不同，不是劫。

覆盖边界：uncoveredPolicy=unknown；未列合法手不自动判错；不据此声称通用死活判定。

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。 | 2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。 | 3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

成功标准：本手产生两个被同一黑块包围的独立单点空区。

常见错误与解释：黑 A5 后剩 B5、C5 相连，仍只有一个空间。白 B5，黑 C5 提白，白再 B5 可提掉原黑块；末手与之前布局不同，不是劫。

同伴讨论：为什么中点与端点虽然都在内部，结果却不同？

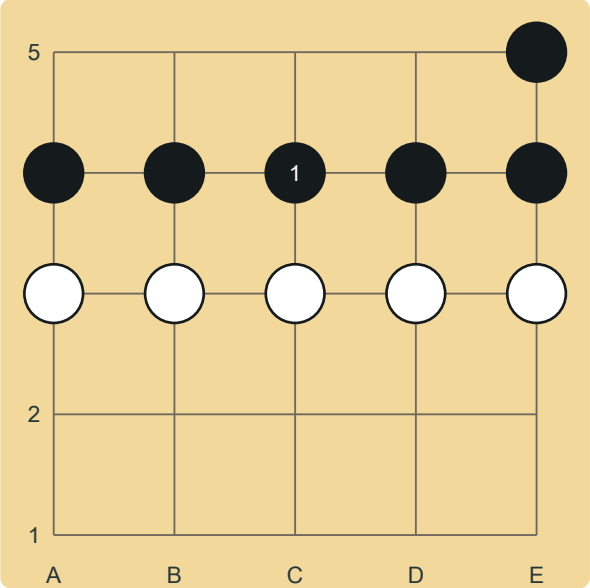
外部条件：真实完整 5×5 小棋盘练习，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

LIFE-004 r1 | 四点空间的防守要点

基础 ◆◆◇

谁先 / 轮次：黑方



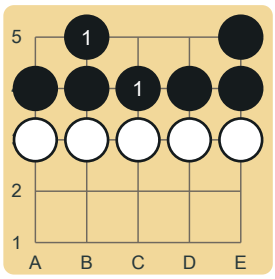
初始局面

题干

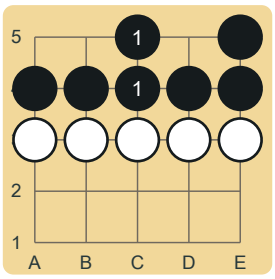
黑先。在 A5–D5 的空间内，本手分出两个独立眼区。较大眼区可有两点。

答案与核查说明

黑 B5 或 C5 均把四点直线分为单点眼与两点眼区。以 B5 为例，白 C5 后黑 D5 提白；白 D5 后黑 C5 提白。单点眼保住黑块，及时提掉侵入子可保持另一眼区。C5 首手完全对称。



变化 1 · 达标



变化 2 · 达标

完整已记录答案树

1. 黑B5 | 达标 | 黑 B5 或 C5 均把四点直线分为单点眼与两点眼区。以 B5 为例，白 C5 后黑 D5 提白；白 D5 后黑 C5 提白。单点眼保住黑块，及时提掉侵入子可保持另一眼区。C5 首手完全对称。

2. 黑C5 | 达标 | 黑 B5 或 C5 均把四点直线分为单点眼与两点眼区。以 B5 为例，白 C5 后黑 D5 提白；白 D5 后黑 C5 提白。单点眼保住黑块，及时提掉侵入子可保持另一眼区。C5 首手完全对称。

3. 黑A5 → 白C5 | 未达标 | 黑 A5 后剩 B5–D5 一个连通空间，本手没有分眼；白 C5 抢占中点。此变化不作全盘死亡证明。

覆盖边界：uncoveredPolicy=unknown；未列合法手不自动判错；不据此声称通用死活判定。

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。 | 2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。 | 3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

成功标准：本手在指定空间形成大小 1 与 2 的两个空区，所有边界棋子同属目标黑块。

常见错误与解释：黑 A5 后剩 B5–D5 一个连通空间，本手没有分眼；白 C5 抢占中点。此变化不作全盘死亡证明。

同伴讨论：对手从较大眼的另一端进入，你能交换应对点吗？

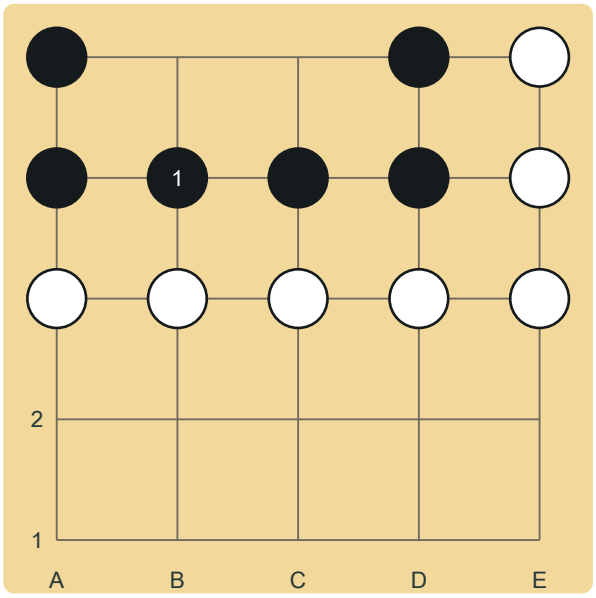
外部条件：真实完整 5×5 小棋盘练习，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

LIFE-005 r1 | 两点相连仍是一个眼区

自选挑战 ◆◆◆

谁先 / 轮次：白方



初始局面

题干

白先。在最多三手（白、黑、白）内提掉标记黑块。B5、C5 是一个相连空间。

答案与核查说明

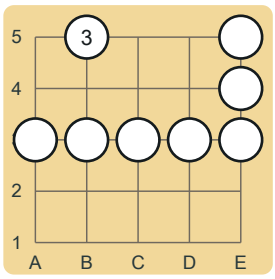
白 B5 或 C5 均可。若黑占另一空点提白，白回到原点提掉整块；若黑下别处或停手，白占另一空点直接提掉目标。两点并非两个独立真眼。验证遍历本完整 5×5 的所有合法黑回应，终止于目标消失或三手界限；不是通用死活求解器。

完整已记录答案树

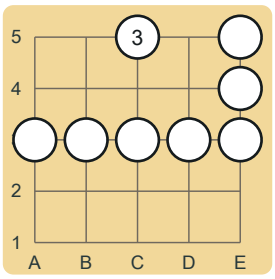
1. 白B5 → 黑C5 → 白B5 | 达标 | 白 B5，黑 C5 提白后，白 B5 提掉原目标块；这两个 B5 后的完整布局不同。

2. 白C5 → 黑B5 → 白C5 | 达标 | 对称变化：白 C5，黑 B5 提白后，白 C5 提掉原目标块。

覆盖边界：uncoveredPolicy=unknown；未列合法手不自动判错；不据此声称通用死活判定。



变化 1 · 达标



变化 2 · 达标

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。 | 2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。 | 3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

成功标准：无论合法黑回应为何，白在第三手或之前使全部原目标黑子消失。

常见错误与解释：只数两个空点就宣布活棋，或把每次回提都当作劫。这里回提后的整盘黑子数不同，布局不会相同。

同伴讨论：把“黑提一颗白子”和“白随后提掉整块”逐步摆出，比较两个完整棋盘。

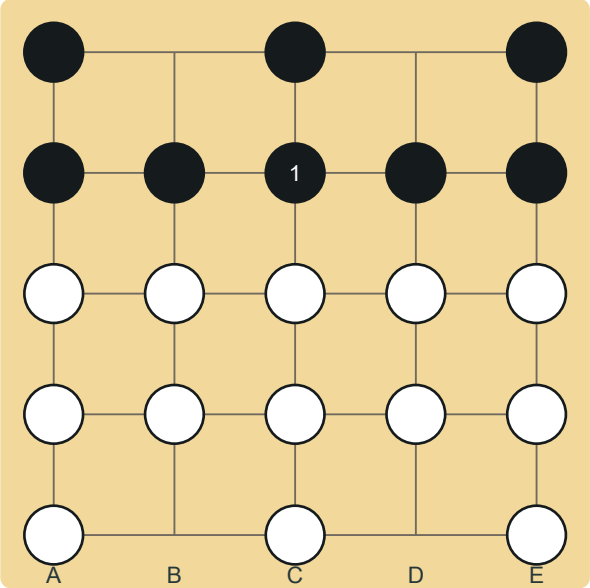
外部条件：真实完整 5×5 小棋盘练习，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

AREA-001 r1 | 清楚围空：子与空都计入

面积判断 Area

入门 ◆◇◇



初始局面

谁先 / 轮次：黑方

题干

黑方的面积是多少？按给定教学假设计算。

答案与核查说明

正确答案：10。黑活子 8 + 黑围空 2 = 10。白活子 13 + 白围空 2 + 贴目 0 = 15。中立 0 点不归双方。盘面核对：活子与三类空点合计 25。

三层提示：1. 先读题干的死子、中立点与贴目约定。 | 2. 分别数活子和围住的空点；中立点留空。 | 3. 核对是否多加了提子账本，或漏了白方贴目。

成功标准：数字为 10。

常见错误与解释：漏算活子、把提子账本再次相加，或把中立区分给一方。

同伴讨论：一人逐点标空区，另一人核对活子，最后检查总和是否覆盖全盘。

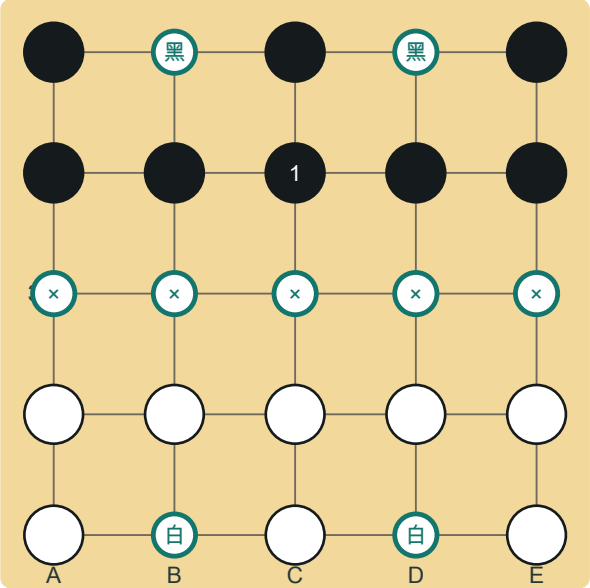
外部条件：真实完整 5×5 小棋盘练习，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。 这是给定存活与死子约定的教学算例，不是某场已确认实战记录。不冒充真实双方确认。 除明确标记死子外，盘上棋子按活子计算。提子数不额外计入面积。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

AREA-002 r1 | 中立空区：不分给任何一方

面积判断 Area

入门 ◆◇◇



初始局面（绿色标记为答案点）

谁先 / 轮次：黑方

题干

把所有空点标为黑围空、白围空或中立（neutral）。按给定教学假设回答。

答案与核查说明

黑围空：B5、D5；白围空：B1、D1；中立：A3、B3、C3、D3、E3。黑活子 8 + 黑围空 2 = 10。白活子 8 + 白围空 2 + 贴目 0 = 10。中立 5 点不归双方。盘面核对：活子与三类空点合计 25。

三层提示：1. 先读题干的死子、中立点与贴目约定。 | 2. 分别数活子和围住的空点；中立点留空。 | 3. 核对是否多加了提子账本，或漏了白方贴目。

成功标准：恰好标记全部 9 个空点，所属方全部正确。

常见错误与解释：漏算活子、把提子账本再次相加，或把中立区分给一方。

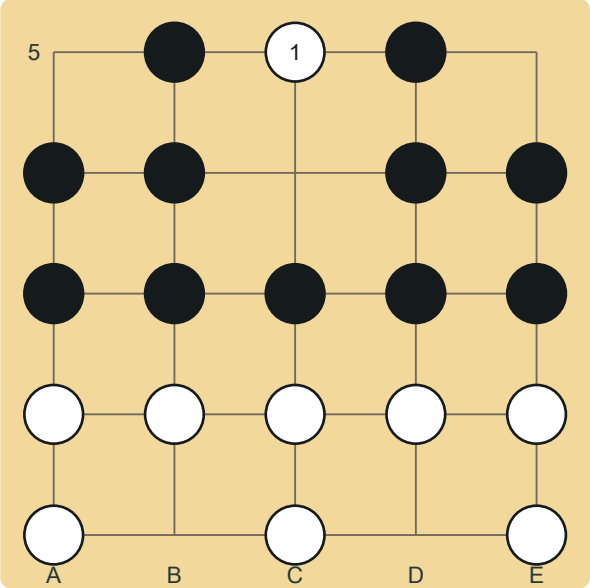
同伴讨论：一人逐点标空区，另一人核对活子，最后检查总和是否覆盖全盘。

外部条件：真实完整 5×5 小棋盘练习，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。 中间整行混合接触黑白边界，按本教学约定保留为中立区；这是计分假设，并不主张实战已经收完。 这是给定存活与死子约定的教学算例，不是某场已确认实战记录。不冒充真实双方确认。 除明确标记死子外，盘上棋子按活子计算。提子数不额外计入面积。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

AREA-003 r1 | 确认死子后再计算

入门 ◆◇◇



初始局面

谁先 / 轮次：黑方

题干

按“C5 白子已被双方同意为死子”的教学假设，移除后黑方面积是多少？

答案与核查说明

正确答案：15。黑活子 11 + 黑围空 4 = 15。白活子 8 + 白围空 2 + 贴目 0 = 10。中立 0 点不归双方。盘面核对：活子与三类空点合计 25。 C5 移除后是黑方围空之一，不作为提子另加分。

三层提示：1. 先读题干的死子、中立点与贴目约定。 | 2. 分别数活子和围住的空点；中立点留空。 | 3. 核对是否多加了提子账本，或漏了白方贴目。

成功标准：数字为 15；理解死子移除与真实落子演示是两种不同操作。

常见错误与解释：漏算活子、把提子账本再次相加，或把中立区分给一方。

同伴讨论：一人逐点标空区，另一人核对活子，最后检查总和是否覆盖全盘。

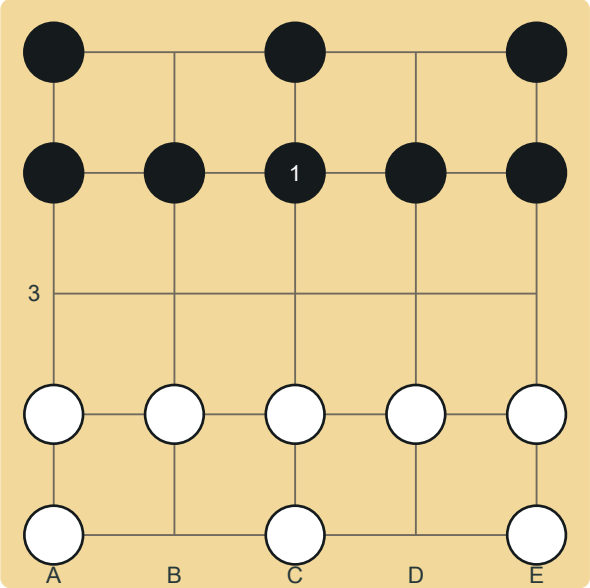
外部条件：真实完整 5×5 小棋盘练习，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。 教学假设双方已同意 C5 白子为死子，移除其完整一子块。此处不伪造真实双方确认。 可实际演示黑 C4 提掉 C5；该演示是新教学起点的合法变化。 这是给定存活与死子约定的教学算例，不是某场已确认实战记录。不冒充真实双方确认。 除明确标记死子外，盘上棋子按活子计算。提子数不额外计入面积。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

AREA-004 r1 | 贴目变化：同一面积不同结果

面积判断 Area

入门 ◆◇◇



初始局面

谁先 / 轮次：黑方

题干

本例开局贴目（komi）为 0.5，白方总分是多少？

答案与核查说明

正确答案：10.5。黑活子 8 + 黑围空 2 = 10。白活子 8 + 白围空 2 + 贴目 0.5 = 10.5。中立 5 点不归双方。盘面核对：活子与三类空点合计 25。

三层提示：1. 先读题干的死子、中立点与贴目约定。 | 2. 分别数活子和围住的空点；中立点留空。 | 3. 核对是否多加了提子账本，或漏了白方贴目。

成功标准：数字为 10.5；只在白方加开局贴目。

常见错误与解释：漏算活子、把提子账本再次相加，或把中立区分给一方。

同伴讨论：一人逐点标空区，另一人核对活子，最后检查总和是否覆盖全盘。

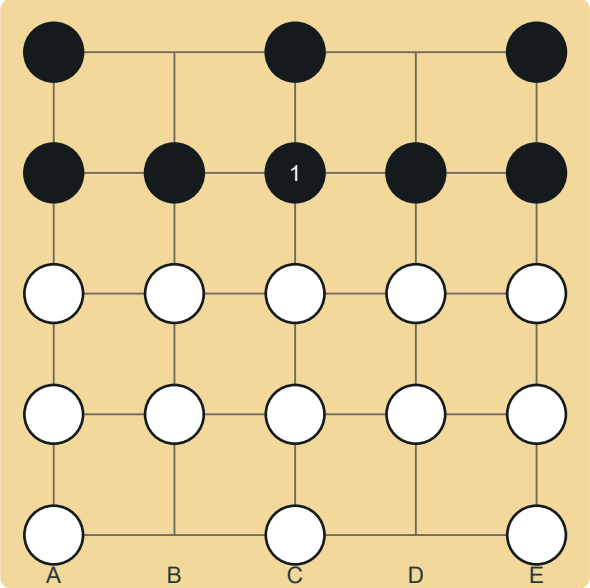
外部条件：真实完整 5×5 小棋盘练习，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。 主算例开局贴目为 0.5。另开教学情境比较 0 与 2.5，不在已开始的同一局中途改贴目。 中间整行按教学约定保留中立；0、0.5、2.5 都只是教学参数，不是官方小棋盘标准。 这是给定存活与死子约定的教学算例，不是某场已确认实战记录。不冒充真实双方确认。 除明确标记死子外，盘上棋子按活子计算。提子数不额外计入面积。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

AREA-005 r1 | 提子更多也不额外加分

面积判断 Area

入门 ◆◇◇



初始局面

谁先 / 轮次：黑方

题干

反事实提子账本写着黑提 12、白提 1。按面积计分（area scoring），哪种说法正确？

答案与核查说明

正确选择：area（黑 10，白 15，白多 5；提子数不另加。）。黑活子 8 + 黑围空 2 = 10。白活子 13 + 白围空 2 + 贴目 0 = 15。中立 0 点不归双方。盘面核对：活子与三类空点合计 25。 提子账本 B=12、W=1 不参与公式，白仍多 5 分。

三层提示：1. 先读题干的死子、中立点与贴目约定。 | 2. 分别数活子和围住的空点；中立点留空。 | 3. 核对是否多加了提子账本，或漏了白方贴目。

成功标准：只选 area，并能指出活子加围空的公式。

常见错误与解释：漏算活子、把提子账本再次相加，或把中立区分给一方。

同伴讨论：一人逐点标空区，另一人核对活子，最后检查总和是否覆盖全盘。

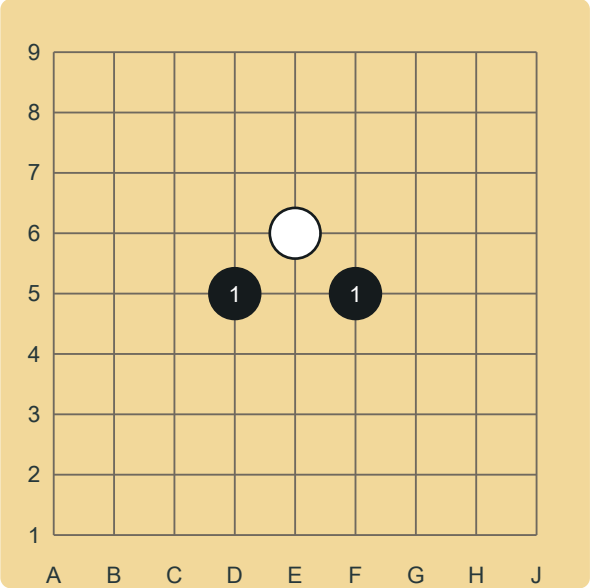
外部条件：真实完整 5×5 小棋盘练习，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。 B=12、W=1 只是反事实比较用的提子账本标签，不是重建或声称存在这样的历史棋谱。把标签换成 B=0、W=0，面积计算仍相同。 这是给定存活与死子约定的教学算例，不是某场已确认实战记录。不冒充真实双方确认。 除明确标记死子外，盘上棋子按活子计算。提子数不额外计入面积。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

DISC-001 r1 | 连接还是向空处发展

开放讨论 Discussion

基础 ◆◆◇



初始局面

谁先 / 轮次：黑方

题干

黑先，比较 E5 连接与 C3 向空处发展。提出自己的选择和对方回应，不要求最佳手。

答案与核查说明

开放讨论，不设唯一答案。可接受方向：E5 立即把两子连通；白 E4 从下方接近。取舍是连接稳妥，但黑暂未在左下扩展。；C3 在左下留下据点；白 E5 占住两黑子间的点。取舍是空间与连接需求。

三层提示：1. 先任选一个候选，说出它立即改变什么。 | 2. 替对手找一个合法回应，不只看自己。 | 3. 比较得到了什么、放弃了什么，再听同伴的理由。

成功标准：同伴观察到有依据、有回应、有倾听的讨论即可；不自动判文本对错。

开放量规：能引用具体坐标、气或连接关系说明自己的目标。；能提出至少一个合法对方回应，并说明选择的代价。；能复述同伴的一项依据，说明自己保留或调整想法的原因。

多个合理方向：E5 立即把两子连通；白 E4 从下方接近。取舍是连接稳妥，但黑暂未在左下扩展。；C3 在左下留下据点；白 E5 占住两黑子间的点。取舍是空间与连接需求。

常见错误与解释：把作者示例当唯一答案，或用输赢给个人价值打分。

同伴讨论：请先准确复述同伴的选择理由，再说明你是否改变想法。

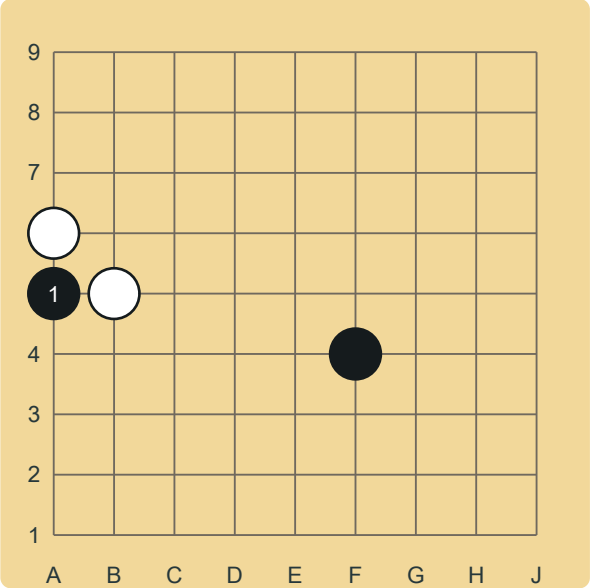
外部条件：真实完整 9×9 棋盘，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

DISC-002 r1 | 救一颗子与改变方向

开放讨论 Discussion

基础 ◆◆◇



初始局面

谁先 / 轮次：黑方

题干

黑先，比较 A4 救出 A5 与 E5 改变发展方向。允许选择放弃一子，但须说清代价。

答案与核查说明

开放讨论，不设唯一答案。可接受方向：A4 使 A5 延伸到两气以上；白 B4 继续施压。取舍是保留目标但局部仍需注意。；E5 向中心发展；白 A4 提掉 A5。取舍是接受明确的一子损失，不可称它也救了目标。

三层提示：1. 先任选一个候选，说出它立即改变什么。 | 2. 替对手找一个合法回应，不只看自己。 | 3. 比较得到了什么、放弃了什么，再听同伴的理由。

成功标准：同伴观察到有依据、有回应、有倾听的讨论即可；不自动判文本对错。

开放量规：能引用具体坐标、气或连接关系说明自己的目标。；能提出至少一个合法对方回应，并说明选择的代价。；能复述同伴的一项依据，说明自己保留或调整想法的原因。

多个合理方向：A4 使 A5 延伸到两气以上；白 B4 继续施压。取舍是保留目标但局部仍需注意。；E5 向中心发展；白 A4 提掉 A5。取舍是接受明确的一子损失，不可称它也救了目标。

常见错误与解释：把作者示例当唯一答案，或用输赢给个人价值打分。

同伴讨论：请先准确复述同伴的选择理由，再说明你是否改变想法。

外部条件：真实完整 9×9 棋盘，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。

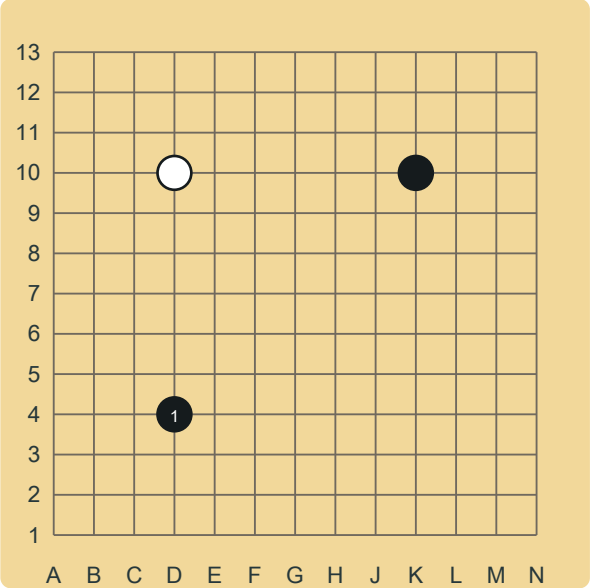
核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

DISC-003 r1 | 十三路上的两种距离

开放讨论 Discussion

基础 ◆◆◇

谁先 / 轮次：黑方



初始局面

题干

黑先，在完整 13×13 比较 D6 与 K4。分别说明与已有棋子的距离、目标和白方回应。

答案与核查说明

开放讨论，不设唯一答案。可接受方向：D6 靠近 D4，但隔着 D5，尚未正交连成一块；白 E6 可以接近。取舍是局部协作与覆盖范围。；K4 在右下发展；白 J4 可接近。取舍是更分散，左侧黑子暂未得到直接连接。

三层提示：1. 先任选一个候选，说出它立即改变什么。 | 2. 替对手找一个合法回应，不只看自己。 | 3. 比较得到了什么、放弃了什么，再听同伴的理由。

成功标准：同伴观察到有依据、有回应、有倾听的讨论即可；不自动判文本对错。

开放量规：能引用具体坐标、气或连接关系说明自己的目标。；能提出至少一个合法对方回应，并说明选择的代价。；能复述同伴的一项依据，说明自己保留或调整想法的原因。

多个合理方向：D6 靠近 D4，但隔着 D5，尚未正交连成一块；白 E6 可以接近。取舍是局部协作与覆盖范围。；K4 在右下发展；白 J4 可接近。取舍是更分散，左侧黑子暂未得到直接连接。

常见错误与解释：把作者示例当唯一答案，或用输赢给个人价值打分。

同伴讨论：请先准确复述同伴的选择理由，再说明你是否改变想法。

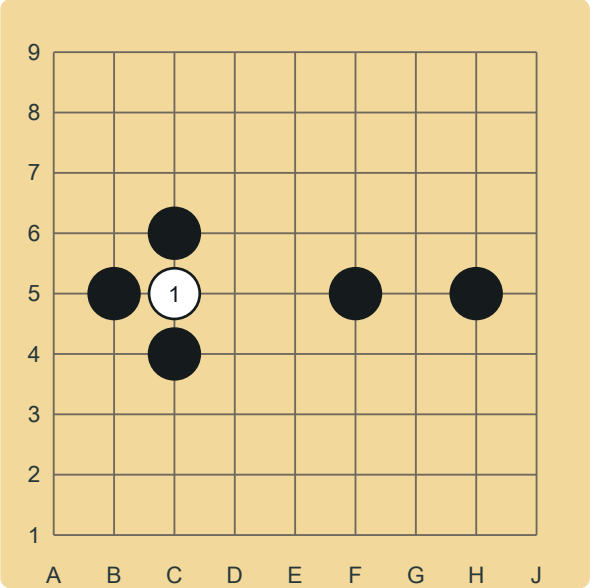
外部条件：真实完整 13×13 棋盘，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

DISC-004 r1 | 提子还是先连接

开放讨论 Discussion

基础 ◆◆◇



初始局面

谁先 / 轮次：黑方

题干

黑先，比较 D5 提掉 C5 白子与 G5 连接 F5、H5。先预测双方一手，再交流取舍。

答案与核查说明

开放讨论，不设唯一答案。可接受方向：D5 立即提掉 C5 白子；白 G5 可占黑棋连接点。取舍是局部收益与另一处连接。；G5 先连接右方两子；白 D5 救出 C5。取舍是放过本来的一手提子机会。

三层提示：1. 先任选一个候选，说出它立即改变什么。 | 2. 替对手找一个合法回应，不只看自己。 | 3. 比较得到了什么、放弃了什么，再听同伴的理由。

成功标准：同伴观察到有依据、有回应、有倾听的讨论即可；不自动判文本对错。

开放量规：能引用具体坐标、气或连接关系说明自己的目标。；能提出至少一个合法对方回应，并说明选择的代价。；能复述同伴的一项依据，说明自己保留或调整想法的原因。

多个合理方向：D5 立即提掉 C5 白子；白 G5 可占黑棋连接点。取舍是局部收益与另一处连接。；G5 先连接右方两子；白 D5 救出 C5。取舍是放过本来的一手提子机会。

常见错误与解释：把作者示例当唯一答案，或用输赢给个人价值打分。

同伴讨论：请先准确复述同伴的选择理由，再说明你是否改变想法。

外部条件：真实完整 9×9 棋盘，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。

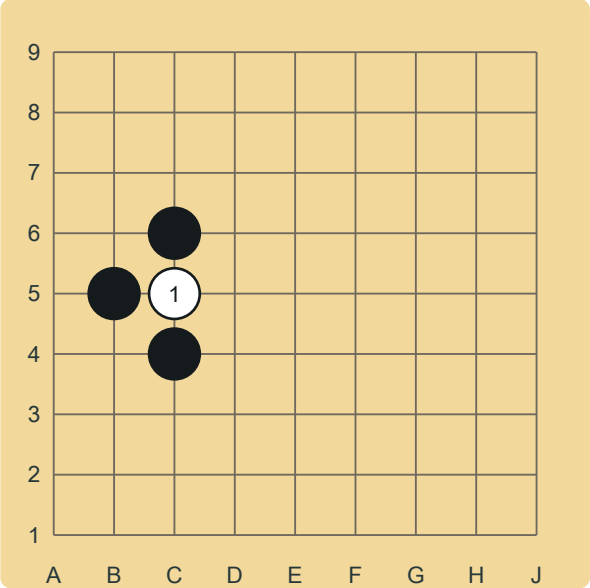
核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。

DISC-005 r1 | 停手前先核对争议

开放讨论 Discussion

基础 ◆◆◇

谁先 / 轮次：黑方



初始局面

题干

黑方轮次，局面尚未结束。比较 D5 实际提子与停一手。怎样与同伴核对争议？

答案与核查说明

开放讨论，不设唯一答案。可接受方向：黑 D5 实际提掉 C5，白 E5 可继续下。此局仍有大片未定空间，不把这一提当全局结束。；黑停一手后白 D5 可以延伸救子。停手本身合法，但没有解决目标状态，更没有自动移除白子。

三层提示：1. 先任选一个候选，说出它立即改变什么。 | 2. 替对手找一个合法回应，不只看自己。 | 3. 比较得到了什么、放弃了什么，再听同伴的理由。

成功标准：同伴观察到有依据、有回应、有倾听的讨论即可；不自动判文本对错。

开放量规：能引用具体坐标、气或连接关系说明自己的目标。；能提出至少一个合法对方回应，并说明选择的代价。；能复述同伴的一项依据，说明自己保留或调整想法的原因。

多个合理方向：黑 D5 实际提掉 C5，白 E5 可继续下。此局仍有大片未定空间，不把这一提当全局结束。；黑停一手后白 D5 可以延伸救子。停手本身合法，但没有解决目标状态，更没有自动移除白子。

常见错误与解释：把作者示例当唯一答案，或用输赢给个人价值打分。

同伴讨论：请先准确复述同伴的选择理由，再说明你是否改变想法。

外部条件：真实完整 9×9 棋盘，图外无棋子，不使用裁切边缘。 新教学起点，过往劫史未知。

核查：冻结 JSON / bundle / 卡片题干与 revision 同源；结构、记录变化与有限目标已自动核查。humanReviewed=null；实体课堂未测。